Paskaita 14

Baigtinės dimensijos įvaizdžių kategorija

Tikslai. *Paprastuosius modulius suklasifikavome 13-ojoje paskaitoje. Dabar nagrinėsime visų baigtinės dimensijos modulių branduolius, kartotinumus, tenzorines sandaugas ir dualiuosius modulius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atkurti modulį iš jo kartotinumo erdvių įvertinimo atvaizdavimu.
- Sukonstruoti tenzorines sandaugas ir dualiuosius modulius su ekvivariantiniais įvertinimo ir koįvertinimo atvaizdavimais.
- Įrodyti $L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda)$, kai $\lambda \in P_+$, ir apskaičiuoti šį modulį algebrai $\mathfrak{sl}_3$.
- Išskaidyti modulį $\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^*$ algebros $\mathfrak{sl}_3$ atžvilgiu ir apskaičiuoti jo endomorfizmų algebrą.

14.1 Branduoliai, kobranduoliai ir Hom erdvės

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra. Fiksuokime Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$, teigiamąsias šaknis R_+, paprastąsias šaknis $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ ir Veilio grupę W. Pažymėkime

$$Q_+ = \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_1 + \cdots + \mathbb{Z}_{\geq 0}\alpha_r.$$

Tegul C yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulių ir persipynimo operatorių kategorija. Tegul Vect yra baigtinės dimensijos kompleksinių tiesinių erdvių ir tiesinių atvaizdavimų kategorija. Tegul $F\colon C \to \text{Vect}$ yra užmirštantysis funktorius, kuris užmiršta veikimą.

Kiekviena erdvė $\text{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, W)$ yra erdvės $\text{Hom}_{\mathbb{C}}(V, W)$ poerdvis. Kompozicija yra bitiesinė. Tiesioginės sumos $V \oplus W$ veikimas yra lygus $\rho_V(x) \oplus \rho_W(x)$. Jos įdėtys ir projekcijos yra persipynimo operatoriai, todėl ši suma yra biproduktas kategorijoje C. Nulinis modulis yra nulinis objektas.

Teiginys 14.1 (Abelio struktūra [P]). *Tegul $T\colon V \to W$ yra persipynimo operatorius.*

(i) Pomodulis $\ker T$ kartu su įdėtimi ι yra operatoriaus T branduolys kategorijoje C.

(ii) Faktormodulis $W/\operatorname{im} T$ kartu su faktoriniu atvaizdavimu q yra operatoriaus T kobranduolys kategorijoje C.

(iii) Atvaizdavimas $\bar{T}\colon V/\ker T \to \operatorname{im} T$, apibrėžtas formule $v + \ker T \mapsto Tv$, yra modulių izomorfizmas.

Todėl kategorija C yra $\mathbb{C}$-tiesinė Abelio kategorija, o funktorius F yra ištikimas ir tikslus.

Įrodymas. (i) Pagal 1-osios paskaitos rezultatą branduolys $\ker T$ yra pomodulis. Tegul $S\colon U \to V$ yra persipynimo operatorius, tenkinantis $TS = 0$. Tada $S(U) \subseteq \ker T$, todėl $S = \imath S'$ su vieninteliu tiesiniu atvaizdavimu S'. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $u \in U$,

$$\imath S'(xu) = S(xu) = xS(u) = \imath\big(xS'(u)\big).$$

Kadangi įdėtis $\imath$ yra injektyvi, atvaizdavimas S' yra persipynimo operatorius.

(ii) Tegul $S\colon W \to U$ yra persipynimo operatorius, tenkinantis $ST = 0$. Tada operatorius S yra lygus nuliui poerdvyje $\operatorname{im} T$, todėl $S = \bar{S}q$ su vieninteliu tiesiniu atvaizdavimu $\bar{S}$. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $w \in W$, atvaizdavimas $\bar{S}$ yra persipynimo operatorius:

$$\bar{S}\big(x(w + \operatorname{im} T)\big) = S(xw) = xS(w) = x\,\bar{S}(w + \operatorname{im} T).$$

(iii) Pagal pirmąją izomorfizmo teoremą atvaizdavimas $\bar{T}$ yra tiesinė bijekcija. Jis yra persipynimo operatorius, nes $T(xv) = xTv$. Pritaikę $\bar{T}^{-1}$ lygybei $x\bar{T}(u) = \bar{T}(xu)$, matome, kad ir $\bar{T}^{-1}$ yra persipynimo operatorius.

Teiginio (iii) dalis sutapatina kovaizdį su vaizdu. Tai yra likusi Abelio kategorijos aksioma. Branduoliai ir kobranduoliai sutampa su tiesinių erdvių branduoliais ir kobranduoliais, todėl funktorius F yra tikslus. Jis yra ištikimas, nes kategorijos C morfizmai yra tiesiniai atvaizdavimai. ∎

Dabar pasitelksime algebros $\mathfrak{g}$ pusiau paprastumą. Pagal Veilio teoremą (5-oji paskaita) kiekvienas kategorijos C objektas yra baigtinė paprastųjų objektų tiesioginė suma. Pagal 13-osios paskaitos rezultatus paprastieji objektai, iki izomorfizmo, yra moduliai $L(\lambda)$, kur $\lambda \in P_+$, ir $L(\lambda) \cong L(\mu)$ tik tada, kai $\lambda = \mu$.

14.2 Izotipinis skaidinys

Apibrėžimas 14.2 (Kartotinumo erdvė ir įvertinimas)**.** Objektui V iš kategorijos C ir svoriui $\lambda \in P_+$ *kartotinumo erdvė* yra

$$M_\lambda(V) = \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}\big(L(\lambda), V\big).$$

Tegul $\mathfrak{g}$ veikia erdvėje $M_\lambda(V) \otimes L(\lambda)$ per antrąjį daugiklį:

$$x(\varphi \otimes v) = \varphi \otimes xv.$$

Įvertinimo atvaizdavimas apibrėžiamas formule

$$\varepsilon_V\colon \bigoplus_{\lambda \in P_+} M_\lambda(V) \otimes L(\lambda) \longrightarrow V, \qquad \varphi \otimes v \longmapsto \varphi(v).$$

Teorema 14.3 (Izotipinis skaidinys [P])**.** *Tegul V yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis.*

(a) Kiekviena erdvė $M_\lambda(V)$ yra baigtinės dimensijos, o $M_\lambda(V) \neq 0$ galioja ne daugiau kaip $\dim V$ svoriams λ.

(b) Įvertinimo atvaizdavimas ε_V yra $\mathfrak{g}$-modulių izomorfizmas.

(c) Kiekviename modulio V skaidinyje į paprastuosius modulius modulis $L(\lambda)$ pasikartoja lygiai $\dim M_\lambda(V)$ kartų.

Įrodymas. Žingsnis 1: baigtinė atrama. Kadangi $M_\lambda(V) \subseteq \operatorname{Hom}_{\mathbb{C}}(L(\lambda), V)$, ši erdvė yra baigtinės dimensijos. Tegul $\varphi \in M_\lambda(V)$ yra nenulinis. Atvaizdavimo φ branduolys yra paprastojo modulio $L(\lambda)$ tikrinis pomodulis, todėl jis yra lygus nuliui. Kai v_λ yra modulio $L(\lambda)$ aukščiausiasis vektorius, vektorius $\varphi(v_\lambda)$ yra nenulinis ir

$$H\varphi(v_\lambda) = \varphi(Hv_\lambda) = \lambda(H)\varphi(v_\lambda) \qquad (H \in \mathfrak{h}).$$

Poalgebros $\mathfrak{h}$ bendrieji tikriniai vektoriai, atitinkantys skirtingus tikrinių verčių funkcionalus, yra tiesiškai nepriklausomi. Todėl ne daugiau kaip $\dim V$ svorių λ tenkina $M_\lambda(V) \neq 0$.

Žingsnis 2: ekvivariantiškumas ir natūralumas. Taisyklė $(\varphi, v) \mapsto \varphi(v)$ yra bitiesinė, todėl ε_V yra gerai apibrėžtas. Atvaizdavimas ε_V yra persipynimo operatorius, nes $\varphi(xv) = x\varphi(v)$. Persipynimo operatoriui $T\colon V \to V'$ tegul atvaizdavimas $T_*\colon M_\lambda(V) \to M_\lambda(V')$ apibrėžtas formule $\varphi \mapsto T\varphi$. Tada

$$T\varepsilon_V(\varphi \otimes v) = T\varphi(v) = \varepsilon_{V'}(T_*\varphi \otimes v).$$

Jei T yra izomorfizmas, tai toks yra ir T_*, o jo atvirkštinis atvaizdavimas yra $(T^{-1})_*$. Tada ε_V yra bijektyvus tada ir tik tada, kai $\varepsilon_{V'}$ yra bijektyvus.

Žingsnis 3: paprastieji moduliai. Tegul $V = L(\mu)$. Pagal Šūro lemą $M_\lambda(V) = 0$, kai $\lambda \neq \mu$, ir $M_\mu(V) = \mathbb{C}\,\mathrm{id}$. Atvaizdavimo ε_V apibrėžimo sritis yra $\mathbb{C}\,\mathrm{id} \otimes L(\mu)$. Be to, $\varepsilon_V(\mathrm{id} \otimes v) = v$. Todėl ε_V yra bijektyvus.

Žingsnis 4: tiesioginės sumos. Tegul $V = V_1 \oplus V_2$, o įdėtys yra ι_k ir projekcijos yra p_k. Kadangi $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \mathrm{id}_V$, kiekvienas $\varphi \in M_\lambda(V)$ tenkina

$$\varphi = \iota_1(p_1\varphi) + \iota_2(p_2\varphi), \qquad p_k\varphi \in M_\lambda(V_k).$$

Abu dėmenys yra vieninteliai, nes $p_k\iota_l = \delta_{kl}\,\mathrm{id}$. Taigi

$$M_\lambda(V) = \iota_{1*}M_\lambda(V_1) \oplus \iota_{2*}M_\lambda(V_2).$$

Pritaikę Žingsnį 2 įdėtims ι_k, gauname

$$\varepsilon_V \circ (\iota_{k*} \otimes \mathrm{id}) = \iota_k \circ \varepsilon_{V_k} \qquad (k = 1, 2).$$

Atvaizdavimai ι_{k*} yra injektyvūs. Todėl ε_V apibrėžimo sritis skyla į atvaizdavimų $\iota_{1*} \otimes \mathrm{id}$ ir $\iota_{2*} \otimes \mathrm{id}$ vaizdus. Šiame skaidinyje ε_V tampa atvaizdavimu $\varepsilon_{V_1} \oplus \varepsilon_{V_2}$, po kurio taikomas izomorfizmas $\iota_1 + \iota_2\colon V_1 \oplus V_2 \to V$. Jei ε_{V_1} ir ε_{V_2} yra bijektyvūs, tai toks yra ir ε_V.

Žingsnis 5: išvada. Kai $V = 0$, teiginys galioja. Pagal Veilio teoremą ir 13-osios paskaitos rezultatus $V \cong L(\mu_1) \oplus \cdots \oplus L(\mu_k)$. Žingsniai 3 ir 4 kartu su indukcija pagal k rodo, kad dešiniosios pusės įvertinimo atvaizdavimas yra bijektyvus. Žingsnis 2 perkelia šią išvadą į modulį V, ir taip įrodome (b) dalį. Žingsniai 2–4 taip pat duoda

$$M_\lambda(V) \cong \bigoplus_{j=1}^{k} M_\lambda\big(L(\mu_j)\big), \qquad \dim M_\lambda(V) = \#\{j : \mu_j = \lambda\}.$$

Tai įrodo (c) dalį. ∎

Pažymėkime $V[\lambda]$ erdvės $M_\lambda(V) \otimes L(\lambda)$ vaizdą atvaizdavimu ε_V. Šis vaizdas yra kanoninis *λ-izotipinis dėmuo*. Kiekvienas paprastasis pomodulis, izomorfiškas moduliui $L(\lambda)$, yra kurio nors $\varphi \in M_\lambda(V)$ vaizdas, todėl įeina į $V[\lambda]$. Kadangi ε_V yra izomorfizmas, šis dėmuo yra modulio $L(\lambda)$ kopijų tiesioginė suma. Pagal Šūro lemą jo skaidiniai į paprastuosius pomodulius atitinka erdvės $M_\lambda(V)$ skaidinius į tieses. Įvertinimo atvaizdavimas yra tokio pat pavidalo kaip grupių įvaizdžių izotipinis skaidinys baigtinių grupių kurso 7-ojoje paskaitoje.

14.3 Tenzorinės sandaugos ir dualieji moduliai

Moduliams (V, ρ_V) ir (W, ρ_W) bei elementui $x \in \mathfrak{g}$ apibrėžkime

$$\rho_{V\otimes W}(x) = \rho_V(x) \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes \rho_W(x).$$

Pažymėkime $A = \rho_V(x)$, $A' = \rho_V(y)$, $B = \rho_W(x)$, $B' = \rho_W(y)$. Kryžminiai nariai $A \otimes B'$ ir $A' \otimes B$ pasirodo abiejose sandaugose ir susiprastina:

$$\begin{aligned}[\rho_{V\otimes W}(x), \rho_{V\otimes W}(y)] &= (AA' - A'A) \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes (BB' - B'B) \\ &= \rho_{V\otimes W}([x, y]).\end{aligned}$$

Tenzorinis vienetas $\mathbf{1}$ yra trivialusis modulis $\mathbb{C}$, kuriame kiekvienas elementas x veikia kaip 0.

Teiginys 14.4 (Tenzorinė struktūra [P]). *Jei $S\colon V \to V'$ ir $T\colon W \to W'$ yra persipynimo operatoriai, tai toks yra ir $S \otimes T$. Asociatyvumo atvaizdavimas $(u \otimes v) \otimes w \mapsto u \otimes (v \otimes w)$, vieneto atvaizdavimai $c \otimes v \mapsto cv$ ir $v \otimes c \mapsto cv$ bei sukeitimo operatorius*

$$\sigma_{V,W}\colon V \otimes W \to W \otimes V, \qquad v \otimes w \mapsto w \otimes v,$$

yra persipynimo operatoriai. Be to, $\sigma_{W,V}\sigma_{V,W} = \mathrm{id}_{V\otimes W}$.

Įrodymas. Dėl tiesiškumo pakanka patikrinti grynuosius tenzorius. Sandaugai $S \otimes T$

$$(S \otimes T)(xv \otimes w + v \otimes xw) = xSv \otimes Tw + Sv \otimes xTw = x(Sv \otimes Tw).$$

Erdvėse $(U \otimes V) \otimes W$ ir $U \otimes (V \otimes W)$ elementas x veikia kaip trijų narių suma, kurių kiekvienas taiko x vienam daugikliui. Asociatyvumo atvaizdavimas tik perstato skliaustus. Kairysis vieneto atvaizdavimas vektorių $x(c \otimes v) = c \otimes xv$ atvaizduoja į $cxv = x(cv)$, o dešinysis vieneto atvaizdavimas nagrinėjamas analogiškai. Sukeitimo operatoriui gauname

$$\sigma(xv \otimes w + v \otimes xw) = w \otimes xv + xw \otimes v = x(w \otimes v).$$

Tapatybė $\sigma_{W,V}\sigma_{V,W} = \mathrm{id}$ galioja tiesinėms erdvėms. ∎

Asociatyvumo, vieneto ir sukeitimo atvaizdavimai yra bijektyvūs, todėl jų atvirkštiniai atvaizdavimai taip pat yra persipynimo operatoriai pagal argumentą, kurį taikėme atvaizdavimui $\bar{T}^{-1}$ Teiginio 14.1 įrodyme. Kadangi funktorius F yra ištikimas, persipynimo operatorių diagrama yra komutatyvi, kai komutatyvus jos vaizdas funktoriumi F. Todėl natūralumas ir penkiakampio, trikampio bei šešiakampio tapatybės galioja, nes jos galioja kategorijoje Vect. Taigi kategorija C yra simetrinė monoidinė, o F yra simetrinis monoidinis funktorius, tenkinantis $F(V \otimes W) = F(V) \otimes F(W)$.

Šie pavadinimai išreiškia vieną konkretų faktą. Asociatyvumo, vieneto ir sukeitimo atvaizdavimų kompozicijos, kurios vienodai perstato pažymėtus daugiklius, sutampa, kai yra atlikti nurodyti vieneto ir asociatyvumo sutapatinimai. Pavyzdžiui, penkiakampio tapatybė teigia, kad abu asociatyvumo atvaizdavimų keliai iš $((u \otimes v) \otimes w) \otimes x$ į $u \otimes (v \otimes (w \otimes x))$ šį grynąjį tenzorių atvaizduoja į ką tik užrašytą tenzorių. Šešiakampio tapatybė, praleidus asociatyvumo atvaizdavimus, teigia štai ką. Vektoriaus u perkėlimas už vektoriaus v, o paskui už vektoriaus w dviem sukeitimais duoda tą patį rezultatą kaip vienas vektoriaus u sukeitimas su $v \otimes w$.

Operatoriaus A, veikiančio erdvėje V, *dualusis atvaizdavimas* yra $A^{\mathsf{T}} : V^* \to V^*$, apibrėžtas formule $\xi \mapsto \xi \circ A$. Erdvės V bazėje ir jos dualiojoje bazėje operatoriaus A^{T} matrica yra operatoriaus A matricos transponuotoji matrica. *Dualusis modulis* V^* apibrėžiamas veikimu

$$\rho_{V^*}(x)\xi = -\xi \circ \rho_V(x), \qquad D_{V^*}(x) = -D_V(x)^{\mathsf{T}}$$

kur matricinė lygybė užrašyta dualiojoje bazėje. Transponavimas apverčia sandaugų tvarką, todėl

$$\begin{aligned}[\rho_{V^*}(x), \rho_{V^*}(y)] &= \rho_V(x)^{\mathsf{T}}\rho_V(y)^{\mathsf{T}} - \rho_V(y)^{\mathsf{T}}\rho_V(x)^{\mathsf{T}} \\ &= -\big(\rho_V(x)\rho_V(y) - \rho_V(y)\rho_V(x)\big)^{\mathsf{T}} \\ &= \rho_{V^*}([x,y]).\end{aligned}$$

Lema 14.5. *Tegul* $\mathfrak{g}$ *veikia erdvėje* $\operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ *pagal taisyklę* $x \cdot A = \rho_V(x)A - A\rho_V(x)$. *Tiesinis atvaizdavimas*

$$\Psi : V \otimes V^* \to \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V), \qquad \Psi(v \otimes \xi)(u) = \xi(u)v,$$

yra modulių izomorfizmas.

Įrodymas. Tegul (v_i) yra bazė, o (v^i) yra jos dualioji bazė. Tada operatoriaus $\Psi(v_i \otimes v^j)$ matrica yra matricinis vienetas E_{ij}, todėl Ψ yra bijektyvus. Kai $x \in \mathfrak{g}$ ir $u \in V$, pagal dualiojo veikimo apibrėžimą $(x\xi)(u) = -\xi(xu)$. Todėl

$$\begin{aligned}\Psi\big(x(v \otimes \xi)\big)(u) &= \xi(u)\, xv - \xi(xu)\, v \\ &= \big(\rho_V(x)\Psi(v \otimes \xi) - \Psi(v \otimes \xi)\rho_V(x)\big)(u).\end{aligned}$$

■

Apibrėžimas 14.6 (Įvertinimas ir koįvertinimas)**.** Tegul duotos dualiosios bazės (v_i) ir (v^i). Apibrėžkime

$$\operatorname{ev}_V : V^* \otimes V \to \mathbf{1}, \quad \xi \otimes v \mapsto \xi(v); \qquad \operatorname{coev}_V : \mathbf{1} \to V \otimes V^*, \quad 1 \mapsto \sum_i v_i \otimes v^i.$$

Kadangi $\operatorname{coev}_V(1) = \Psi^{-1}(\mathrm{id}_V)$, koįvertinimas nepriklauso nuo bazės.

Teiginys 14.7 (Standumas [P])**.** *Atvaizdavimai* ev_V *ir* coev_V *yra persipynimo operatoriai. Praleidus vieneto ir asociatyvumo atvaizdavimus,*

$$(\mathrm{id}_V \otimes \operatorname{ev}_V)(\operatorname{coev}_V \otimes \mathrm{id}_V) = \mathrm{id}_V, \qquad (\operatorname{ev}_V \otimes \mathrm{id}_{V^*})(\mathrm{id}_{V^*} \otimes \operatorname{coev}_V) = \mathrm{id}_{V^*}.$$

Įrodymas. Kadangi $\mathfrak{g}$ veikia kaip 0 vienete $\mathbf{1}$, reikia įrodyti, kad $\operatorname{ev}_V \circ x = 0$ ir $x \operatorname{coev}_V(1) = 0$. Pirmiausia

$$\operatorname{ev}_V\big(x\xi \otimes v + \xi \otimes xv\big) = -\xi(xv) + \xi(xv) = 0.$$

Toliau pagal Lemą 14.5 atvaizdavimas Ψ yra persipynimo operatorius, be to, $\Psi(\operatorname{coev}_V(1)) = \mathrm{id}_V$. Todėl

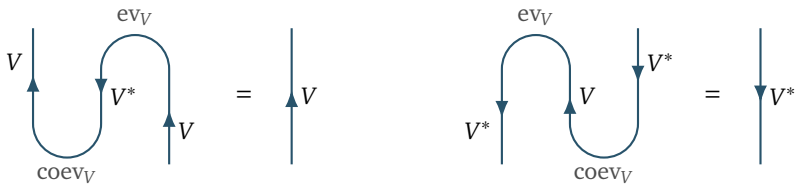
$$\Psi\big(x \operatorname{coev}_V(1)\big) = \rho_V(x)\,\mathrm{id}_V - \mathrm{id}_V\,\rho_V(x) = 0,$$

ir $x \operatorname{coev}_V(1) = 0$, nes atvaizdavimas Ψ yra injektyvus.

Zigzago tapatybėms patikrinti sekime vektorius $v \in V$ ir $\xi \in V^*$:

$$\begin{aligned}v &\mapsto \textstyle\sum_i v_i \otimes v^i \otimes v \mapsto \sum_i v^i(v)\, v_i = v, \\ \xi &\mapsto \textstyle\sum_i \xi \otimes v_i \otimes v^i \mapsto \sum_i \xi(v_i)\, v^i = \xi.\end{aligned}$$

■



14.1 pav.: Zigzago tapatybės, skaitomos iš apačios į viršų. Apatinis lankas žymi coev_V, o viršutinis lankas žymi ev_V. Prie kiekvienos linijos yra užrašytas jos modulis. Rodyklės modulio V linijose yra nukreiptos aukštyn, o modulio V^* linijose – žemyn. Ištiesinus zigzagą, gaunamas tapatusis atvaizdavimas.

Šias dvi tapatybes vaizduoja 14.1 pav.

Teiginys 14.7 rodo, kad V^* yra modulio V kairysis dualusis objektas. Pagal šį susitarimą kairiojo dualiojo objekto įvertinimas apibrėžtas erdvėje $V^* \otimes V$. Modulis V^* taip pat yra dešinysis dualusis objektas su persipynimo operatoriais $\mathrm{ev}_V \sigma_{V,V^*}$ ir $\sigma_{V,V^*}\mathrm{coev}_V : 1 \mapsto \sum_i v^i \otimes v_i$. Jų zigzago tapatybės duoda $\sum_i v^i(v)\, v_i = v$ ir $\sum_i \xi(v_i)\, v^i = \xi$.

Kosandauga Δ ir antipodas S iš 11-osios paskaitos atkuria šiuos veikimus visoje algebroje $U(\mathfrak{g})$:

$$u(v \otimes w) = \Delta(u)(v \otimes w), \qquad (u\xi)(v) = \xi(S(u)v) \qquad (u \in U(\mathfrak{g})).$$

Šios formulės generatoriams sutampa su aukščiau apibrėžtais veikimais.

14.4 Paprastojo modulio dualusis modulis

Prisiminkime, kad modulis $L(\lambda)$ yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma, o jo svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+$ (12-oji paskaita). Šio modulio svorių aibė $\mathrm{wt}\, L(\lambda)$ yra W-invariantinė (13-oji paskaita).

Lema 14.8 (Teigiamųjų šaknų apvertimas). *Egzistuoja elementas $w_0 \in W$, kuriam $w_0(R_+) = -R_+$.*

Įrodymas. Šaknys $-\alpha_1, \ldots, -\alpha_r$ sudaro šaknų sistemos R bazę, kurios teigiamosios šaknys yra $-R_+$. Remdamiesi cituota kamerų teorema, 9-ojoje paskaitoje parodėme, kad grupė W tranzityviai veikia bazes. Todėl kuris nors elementas w_0 atvaizduoja pirmąją bazę į antrąją. Kadangi w_0 yra tiesinis ir perstato R, jis atvaizduoja šaknis, kurios yra neneigiami pirmosios bazės tiesiniai dariniai, į atitinkamas antrosios bazės šaknis. Kitaip tariant, $w_0(R_+) = -R_+$. ∎

Teorema 14.9 (Dualiojo modulio aukščiausiasis svoris [P]). *Kiekvienam $\lambda \in P_+$ galioja*

$$L(\lambda)^* \cong L(-w_0\lambda).$$

Įrodymas. Pažymėkime $V = L(\lambda)$.

Žingsnis 1: modulio V^* svoriai. Pasirinkime svorio vektorių bazę (v_k), $v_k \in V_{\mu_k}$, ir jos dualiąją bazę (ξ^k). Kai $H \in \mathfrak{h}$,

$$(H\xi^k)(v_l) = -\xi^k(Hv_l) = -\mu_l(H)\delta_{kl} = -\mu_k(H)\,\xi^k(v_l).$$

Taigi $H\xi^k = -\mu_k(H)\xi^k$, todėl $\mathrm{wt}\, V^* = -\mathrm{wt}\, V$.

Žingsnis 2: modulis V^* yra paprastasis. Tegul $U \subseteq V^*$ yra pomodulis. Anuliatorius $U^\perp \subseteq V$, apibrėžtas pomoduliui U, yra pomodulis. Patikrinkime: jei $v \in U^\perp$ ir $\xi \in U$, tai $x\xi \in U$ ir

$$\xi(xv) = -(x\xi)(v) = 0.$$

Kadangi $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$ ir modulis V yra paprastasis, gauname $U = 0$ arba $U = V^*$. Pagal 13-osios paskaitos rezultatus $V^* \cong L(\nu)$ su kuriuo nors $\nu \in P_+$.

Žingsnis 3: žemiausiasis modulio V svoris. Tegul $\mu \in \operatorname{wt} V$. Tada $w_0^{-1}\mu \in \operatorname{wt} V$, todėl $w_0^{-1}\mu = \lambda - \beta$, kur $\beta \in Q_+$. Taigi

$$\mu = w_0\lambda - w_0\beta \in w_0\lambda + Q_+,$$

nes $-w_0$ atvaizduoja R_+, taigi ir Q_+, į Q_+. Be to, $w_0\lambda \in \operatorname{wt} V$.

Žingsnis 4: palyginimas. Pagal Žingsnius 1 ir 3 dualiojo modulio svorių aibė tenkina sąlygą $\operatorname{wt} V^* \subseteq -w_0\lambda - Q_+$, o šiai svorių aibei priklauso $-w_0\lambda$. Be to, paprastojo modulio svorių aibė tenkina sąlygą $\operatorname{wt} L(\nu) \subseteq \nu - Q_+$, o jo svorių aibei priklauso ν. Taigi $\nu + w_0\lambda$ ir $-(\nu + w_0\lambda)$ abu priklauso aibei Q_+. Paprastųjų šaknų tiesinis nepriklausomumas duoda $Q_+ \cap (-Q_+) = 0$, todėl $\nu = -w_0\lambda$. ∎

Įrodyme naudojamos tik sąlygos $w_0 \in W$ ir $w_0(R_+) = -R_+$. Kadangi modulis $L(\nu)$ vienareikšmiškai nusako ν, svoris $-w_0\lambda$ nepriklauso nuo elemento w_0 pasirinkimo.

Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ su diagonaliaja Kartano poalgebra $\mathfrak{h}$ tegul funkcionalas $\varepsilon_i \in \mathfrak{h}^*$ apibrėžtas formule $\varepsilon_i(H) = a_i$, kai $H = \operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3)$. Todėl $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$ poalgebroje $\mathfrak{h}$. Tada $R_+ = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j : i < j\}$, o paprastosios šaknys yra $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ir $\alpha_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3$. Atspindys šaknies $\alpha_1 + \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$ atžvilgiu, kurios košaknis yra $H_{13} = E_{11} - E_{33}$, yra

$$s_{\alpha_1+\alpha_2}(\mu) = \mu - \mu(H_{13})\,(\varepsilon_1 - \varepsilon_3).$$

Jis sukeičia ε_1 ir ε_3 bei palieka nepakitusį ε_2. Todėl jis atvaizduoja $\varepsilon_i - \varepsilon_j$ į $\varepsilon_{4-i} - \varepsilon_{4-j}$, kuri yra neigiamoji šaknis, kai $i < j$. Taigi $w_0 = s_{\alpha_1+\alpha_2}$ tenkina $w_0(R_+) = -R_+$.

Apibrėžiantįjį modulį $\mathbb{C}^3$ 13-ojoje paskaitoje sutapatinome su $L(\omega_1)$, kurio aukščiausiasis vektorius yra pirmasis standartinės bazės vektorius e_1. Čia $\omega_1 = \varepsilon_1$. Kitam fundamentaliajam svoriui $\omega_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = -\varepsilon_3$ gauname

$$-w_0\omega_1 = -\varepsilon_3 = \omega_2, \qquad (\mathbb{C}^3)^* \cong L(\omega_2).$$

Šį atspindį ir svorių ženklo pakeitimą vaizduoja 14.2 pav.

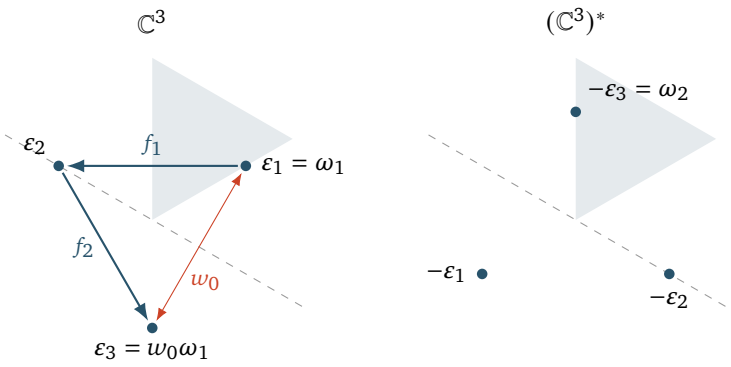
14.5 Modulis $\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^*$

Tegul $V = \mathbb{C}^3$ yra apibrėžiantysis $\mathfrak{sl}_3$-modulis su baze (e_i) ir dualiąja baze (e^i). Lemos 14.5 atvaizdavimas Ψ sutapatina $V \otimes V^*$ su $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{C})$. Čia $e_i \otimes e^j \mapsto E_{ij}$, o veikimas tampa

$$x \cdot A = [x, A].$$

Sutapatinus per Ψ, kompozicija $\operatorname{ev}_V \sigma_{V,V^*}$ atvaizduoja $v \otimes \xi$ į $\xi(v) = \operatorname{tr}\Psi(v \otimes \xi)$. Taigi ši kompozicija yra pėdsakas. Koįvertinimas atvaizduoja 1 į $\sum_i e_i \otimes e^i$, kurį atvaizdavimas Ψ atvaizduoja į I_3. Todėl

$$\operatorname{ev}_V \sigma_{V,V^*} \operatorname{coev}_V(1) = \sum_{i=1}^{3} e^i(e_i) = 3 = \dim V.$$



14.2 pav.: Modulio $\mathbb{C}^3$ ir jo dualiojo modulio svoriai. Dominantinė kamera yra užtušuota. Kairėje operatoriai f_1 ir f_2 svorį ε_1 žemina iki ε_3, o w_0 yra atspindys punktyrinės tiesės atžvilgiu. Dešinėje kiekvieno svorio ženklas yra pakeistas, todėl naujasis aukščiausiasis svoris yra $-w_0\omega_1 = \omega_2$.

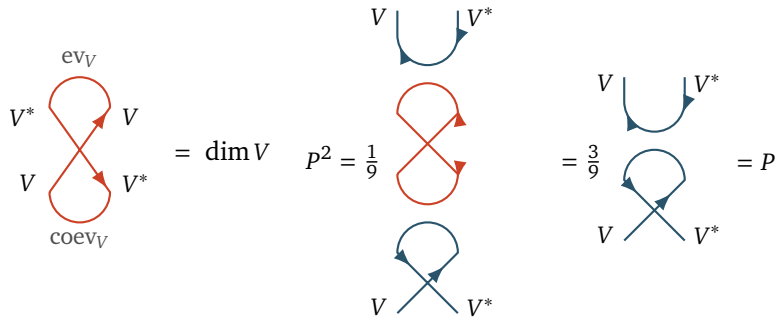
Apibrėžkime *pėdsako projektorių* ir jo papildinį, perkeltus į $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{C})$ atvaizdavimu Ψ:

$$P = \frac{1}{3}\operatorname{coev}_V \operatorname{ev}_V \sigma_{V,V^*}, \qquad P(A) = \frac{\operatorname{tr} A}{3} I_3, \qquad Q(A) = A - \frac{\operatorname{tr} A}{3} I_3.$$

Abu atvaizdavimai yra persipynimo operatoriai. Projektorius P yra persipynimo operatorių kompozicija, o $Q = \mathrm{id} - P$. Aukščiau apskaičiuota reikšmė 3 duoda

$$P^2 = \frac{1}{9}\operatorname{coev}_V\big(\operatorname{ev}_V \sigma \operatorname{coev}_V\big) \operatorname{ev}_V \sigma = \frac{3}{9}\operatorname{coev}_V \operatorname{ev}_V \sigma = P.$$

Reikšmę 3 kaip uždarą kilpą ir šį skaičiavimą kaip dvi viena ant kitos sudėtas P kopijas vaizduoja 14.3 pav.



14.3 pav.: Kairėje kompozicija $\operatorname{ev}_V \sigma_{V,V^*} \operatorname{coev}_V$ yra uždara kilpa, kurios reikšmė yra $\dim V$. Ji skaitoma iš apačios į viršų, o susikirtimas yra sukeitimas. Dešinėje $V = \mathbb{C}^3$. Sudėjus dvi P kopijas vieną ant kitos, atsiranda viena tokia kilpa, kuri duoda daugiklį 3.

Kadangi $Q = \mathrm{id} - P$, gauname

$$Q^2 = \mathrm{id} - 2P + P^2 = Q, \qquad PQ = QP = P - P^2 = 0.$$

Taigi $V \otimes V^* = \operatorname{im} P \oplus \operatorname{im} Q$ yra modulių skaidinys, kuriame

$$\operatorname{im} P = \mathbb{C} I_3 \cong L(0), \qquad \operatorname{im} Q = \ker \operatorname{tr} = \mathfrak{sl}_3.$$

Erdvėje $\mathfrak{sl}_3$ veikimas yra jungtinis veikimas. Jungtinio modulio pomoduliai yra idealai (1-oji paskaita), o $\mathfrak{sl}_3$ yra paprastoji algebra (10-oji paskaita). Todėl $\operatorname{im} Q$ yra paprastasis modulis. Kai $H = \operatorname{diag}(a_1, a_2, a_3)$ priklauso $\mathfrak{h}$, vektorius $e_1 \otimes e^3$, atitinkantis E_{13}, tenkina

$$\begin{aligned}[E_{12}, E_{13}] &= E_{12}E_{13} - E_{13}E_{12} = 0 - 0 = 0,\\ [E_{23}, E_{13}] &= E_{23}E_{13} - E_{13}E_{23} = 0 - 0 = 0,\\ [H, E_{13}] &= (a_1 - a_3)E_{13}.\end{aligned}$$

Šakniniai vektoriai E_{12} ir E_{23} generuoja $\mathfrak{n}_+$, nes $[E_{12}, E_{23}] = E_{13}$. Taigi E_{13} yra aukščiausiasis vektorius, kurio svoris yra $\varepsilon_1 - \varepsilon_3 = \omega_1 + \omega_2 = \alpha_1 + \alpha_2$. Todėl

$$\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^* \cong L(0) \oplus L(\omega_1 + \omega_2), \qquad 9 = 1 + 8.$$

Endomorfizmų algebra. Tegul $T \in \operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{gl}_3)$. Skaidinio $\mathfrak{gl}_3 = \mathbb{C}I_3 \oplus \mathfrak{sl}_3$ atžvilgiu užrašykime

$$T = \begin{pmatrix} T_{00} & T_{01} \\ T_{10} & T_{11} \end{pmatrix},$$

kur $T_{10} \colon \mathbb{C}I_3 \to \mathfrak{sl}_3$ ir $T_{01} \colon \mathfrak{sl}_3 \to \mathbb{C}I_3$. Kiekvienas blokas yra operatoriaus T kompozicija su įdėtimi ir su P arba Q, todėl jis yra persipynimo operatorius.

Paprastųjų modulių $\mathbb{C}I_3$ ir $\mathfrak{sl}_3$ dimensijos yra skirtingos, $1 \neq 8$, todėl pagal Šūro lemą $T_{10} = T_{01} = 0$, $T_{00} = a$ ir $T_{11} = b$ id su tam tikrais $a, b \in \mathbb{C}$. Taigi $T = aP + bQ$, ir

$$\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}\bigl(\mathbb{C}^3 \otimes (\mathbb{C}^3)^*\bigr) = \mathbb{C}P \oplus \mathbb{C}Q \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}.$$

Abu izotipiniai dėmenys yra paprastieji. Pagal izotipinių dėmenų aprašymą $\mathbb{C}I_3 \oplus \mathfrak{sl}_3$ yra vienintelis skaidinys į paprastuosius pomodulius.

14.6 Kategorijos struktūra

Branduoliai, faktormoduliai, sumos, tenzorinės sandaugos ir dualieji moduliai turi aukščiau nurodytas modulių struktūras. Toliau pateikiami terminai nusako šių struktūrų suderinamumą. Šiuose terminuose žodis „Abelio“ nusako branduolius ir kobranduolius, žodžiai „simetrinė monoidinė“ – tenzorinę sandaugą ir sukeitimą, o žodis „standžioji“ – dualiuosius modulius su įvertinimu ir koįvertinimu. Kurso II dalyje naudosime šias konstrukcijas. Suderinamumo diagramų pavadinimų įsiminti nereikia.

Standžioji simetrinė tenzorinė kategorija yra $\mathbb{C}$-tiesinė Abelio simetrinė monoidinė kategorija, turinti baigtinės dimensijos Hom erdves ir baigtinio ilgio objektus, kurioje $(S, T) \mapsto S \otimes T$ yra bitiesinis atvaizdavimas, $\operatorname{End}(\mathbf{1}) = \mathbb{C}$ ir kiekvienas objektas turi kairįjį ir dešinįjį dualųjį objektą.

Teorema 14.10 (Kategorijos C struktūra)**.** *Tegul $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji algebra. Tada C yra $\mathbb{C}$-tiesinė pusiau paprastoji Abelio standžioji simetrinė tenzorinė kategorija, kurioje $\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(\mathbf{1}) = \mathbb{C}$. Funktorius F yra ištikimas, tikslus ir tenzorinis. Jei $\mathfrak{g} \neq 0$, tai kategorija C turi be galo daug paprastųjų objektų izomorfizmo klasių.*

Įrodymas. Teiginiai 14.1, 14.4 ir 14.7 kartu su dešiniaisiais dualiaisiais objektais duoda nurodytas struktūras. Pusiau paprastumą duoda Veilio teorema. Hom erdvės yra baigtinės dimensijos. Dimensijos aprėžia griežtų pomodulių grandinių ilgį. Atvaizdavimo $(S, T) \mapsto S \otimes T$ bitiesiškumas galioja tiesiniams atvaizdavimams, todėl ir persipynimo operatoriams. Kiekvienas tiesinis atvaizdavimas $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$ yra persipynimo operatorius, todėl $\operatorname{End}_{\mathfrak{g}}(\mathbf{1}) = \mathbb{C}$. Jei $\mathfrak{g} \neq 0$, tai $R \neq \emptyset$ ir $r \geq 1$. Svoriai $m\omega_1$, $m \geq 0$, yra skirtingi ir dominantiniai, todėl moduliai $L(m\omega_1)$ yra poromis neizomorfiški. ∎

Jei nulinė algebra laikoma pusiau paprastąja, jos kategorija yra Vect su vieninteliu paprastuoju objektu $\mathbb{C}$.

Kurso II dalyje nagrinėsime kartotinumus $\dim M_\nu(L(\lambda)\otimes L(\mu))$, su kuriais paprastieji moduliai įeina į tenzorines sandaugas.

14.7 I dalies apžvalga

Kurso I dalyje įrodėme dvi klasifikacijas. Kompleksinei paprastajai Lie algebrai 7–10 paskaitose priskyrėme jungiąją Dynkino diagramą. Tokios algebros atitinka tipų nuo A iki G diagramas, jei remiamės 10-ojoje paskaitoje įvardytais cituojamais rezultatais. Toliau 11–13 paskaitose parodėme, kad kompleksinės pusiau paprastosios Lie algebros baigtinės dimensijos paprastieji moduliai atitinka aibės P_+ svorius. Pagal 5-osios paskaitos Veilio teoremą kiekvienas baigtinės dimensijos modulis yra tokių modulių tiesioginė suma. Šioje paskaitoje prie to pridėjome tenzorines sandaugas ir dualiuosius modulius.

Šie rezultatai įvardija kiekvieną paprastąjį modulį, bet kol kas jo neapskaičiuoja. Fiksuokime λ, μ ir ν aibėje P_+. Trims skaičiams bendro metodo dar neturime:

$$\dim L(\lambda), \qquad \dim L(\lambda)_\mu, \qquad \dim M_\nu\big(L(\lambda)\otimes L(\mu)\big).$$

Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ visus tris duoda 6-oji paskaita. Už algebros $\mathfrak{sl}_2$ ribų turime tik rankinius skaičiavimus, tokius kaip §14.5. Modulio $L(2\omega_1+2\omega_2)$ kartotinumus 13-osios paskaitos 13.2 pav. pateikėme be metodo.

Į šį skaičiavimo klausimą atsako kurso II dalis. Veilio charakterių formulę įrodysime 16-ojoje paskaitoje, naudodami 15-osios paskaitos charakterius. Iš jos 17-ojoje paskaitoje išvesime modulio $L(\lambda)$ dimensiją ir kiekvieno svorio kartotinumą. Be to, 17-ojoje paskaitoje išskaidysime duotą modulį, o 19-ojoje paskaitoje apskaičiuosime tenzorinių sandaugų kartotinumus tipo A atveju.

Savikontrolės klausimai

(1) Nustatykite modulį $L(2\omega_1+\omega_2)^*$ algebrai $\mathfrak{sl}_3$.

(2) Tegul $V = L(\lambda)\oplus L(\lambda)\oplus L(\mu)$, kur $\lambda\neq\mu$. Raskite $\dim M_\lambda(V)$. Ar dėmens $V[\lambda]$ skaidinys yra kanoninis?

(3) Kodėl dualusis veikimas turi minuso ženklą?

Atsakymai. (1) Turime $-w_0\omega_1=\omega_2$ ir $-w_0\omega_2=w_0\varepsilon_3=\varepsilon_1=\omega_1$, todėl $L(2\omega_1+\omega_2)^*\cong L(\omega_1+2\omega_2)$. (2) Dimensija yra lygi dviem. Ne: įstrižainė $\{(v,v,0)\}$ yra kitas paprastasis dėmens $V[\lambda]$ pomodulis. (3) Transponavimas apverčia daugiklių tvarką Lie skliaustuose. Ženklas atkuria skliaustų taisyklę ir daro ev_V ekvivariantiniu.

Santrauka

Tegul $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji algebra. Įvertinimo atvaizdavimas sutapatina kiekvieną baigtinės dimensijos modulį V su $\bigoplus_\lambda M_\lambda(V)\otimes L(\lambda)$, kurioje tik baigtinis dėmenų skaičius yra nenulinis. Įvertinimas, koįvertinimas ir sukeitimo operatorius yra persipynimo operatoriai. Todėl C yra pusiau paprastoji standžioji simetrinė tenzorinė kategorija. Kai $\lambda\in P_+$, modulio $L(\lambda)$ dualusis modulis yra $L(-w_0\lambda)$.

Literatūra

A. Kirillov Jr., *An Introduction to Lie Groups and Lie Algebras*, skirsniai 4.2 ir 8.1. P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras* (arXiv:2201.09397), skirsniai apie tenzorines sandaugas ir dualiuosius įvaizdžius. J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, skirsnis 10.3, kuriame pateikta kamerų teorema, kuria remiasi grupės W tranzityvumas bazių aibėje.